ALTEREA
SOLUTIONS ENERGETIQUES ALTERNATIVES

Diagnostic de Performance Energétique

Relevés thermiques et constructifs

CT 05018 – PARIS

15Bis, rue Buffon – 75005





MAIRIE DE PARIS

Juillet 2009

ALTEREA
60, Boulevard du Maréchal Juin – 44100 Nantes
Tél : 02 40 74 24 81 – Fax : 02 51 84 16 33
contact@alterea.fr – www.alterea.fr

SOMMAIRE

1 PRESENTATION DU SITE 5

1.1 DONNEES GENERALES DU SITE 5
1.2 VUE AERIENNE DU SITE 5
1.3 ETIQUETTE ENERGETIQUE DU SITE 6

2 SYNTHESE DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DU SITE 7

2.1 DESCRIPTION DU SITE 7
2.2 PROPOSITION D'INTERVENTIONS 8
2.3 SCENARIO PERFORMANCE ENERGETIQUE 9

3 DESCRIPTION DE L'ENVELOPPE 11

3.1 PAROIS VERTICALES 11
3.2 OUVRANTS 12
3.3 PLANCHERS BAS 13
3.4 PLANCHERS HAUTS 14

4 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES 15

4.1 CHAUFFERIE 15
4.2 PRODUCTION DE CHALEUR 16
4.3 PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE 17
4.4 EMETTEURS DE CHALEUR 18
4.5 CALORIFUGE DES CANALISATIONS 19
4.6 VENTILATION 20

5 DESCRIPTION COMPLEMENTAIRE 21

5.1 ECLAIRAGE 21
5.2 RESTAURATION COLLECTIVE 22
5.3 CLIMATISATION 23
5.4 OCCULTATIONS 24
5.5 GARDE-CORPS EN FAÇADE 25
5.6 ACCES AU SITE 26
5.7 TOITURE 27
5.8 GARDE-CORPS EN TERRASSE 28

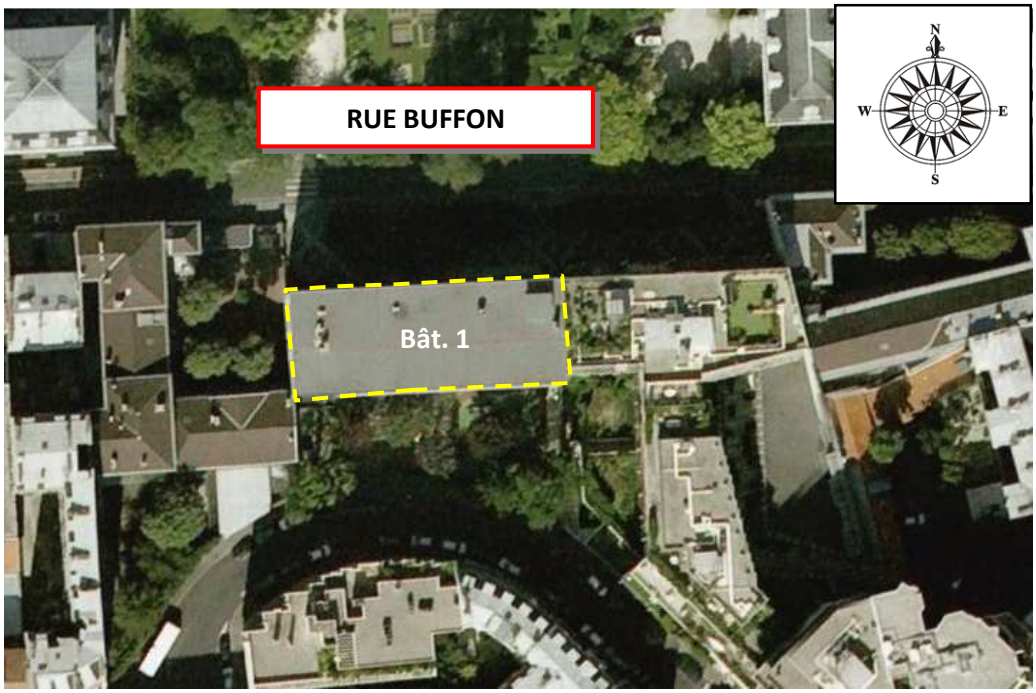
6 ANNEXE - DPE AFFICHAGE 29

1 PRESENTATION DU SITE

1.1 Données générales du site

N° Centre Thermique	CT 05018		
N° Equipements desservies	05012	05039	05048
Type d'équipement	Ecole Maternelle	Bibliothèque	Gymnase
Adresse	15Bis, rue Buffon 75005 – Paris	15Bis, rue Buffon 75005 – Paris	13, rue Buffon 75005 – Paris
Année(s) de construction	1971	1971	1971
Surface	1 659 m²	1 269 m²	1 045 m²
Description du site	Bâtiment 1 (R+5) 3 niveaux (RDC, R+1 et R+2)	Bâtiment 1 (R+5) 4 niveaux (R+2, R+3, R+4 et R+5)	Bâtiment 1 (R+5) 1 niveau (sous-sol)
Commentaire(s)	Les trois équipements sont situés dans un même bâtiment		
	Présence d'un logement de fonction	-	-
Date de visite	Jeudi 16 juillet 2009		

1.2 Vue aérienne du site

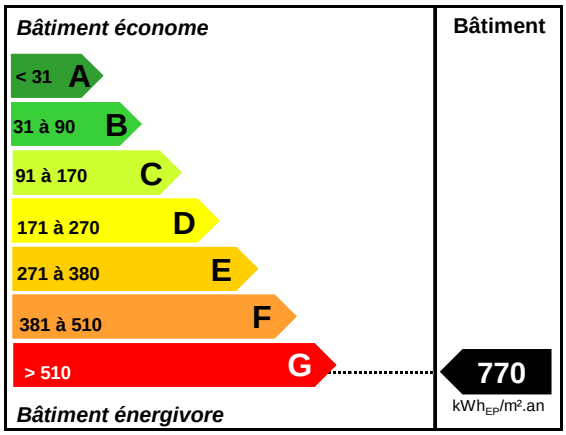


1.3 Etiquette énergétique du site

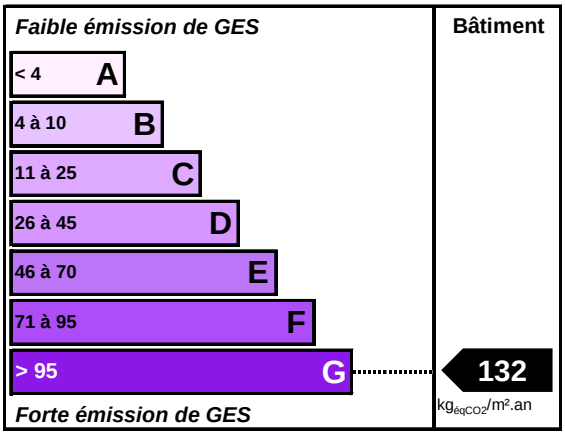
Source de production de chaleur	RESEAU DE CHALEUR	CPCU
Fournisseur d'électricité	EDF	-

Consommations conventionnelles	Energie Primaire [kWh]	Energie Finale [kWh]
Chaleur	2 603 520	2 603 520
Electricité	454 352	176 105
Total	**3 057 872**	**2 779 625**

Consommation énergétique
(en Energie Primaire/m².an)



Emission des gaz à effet de serre
(en kg CO_2/m².an)



2 SYNTHESE DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DU SITE

2.1 Description du site

✓ **Parois verticales**	
Les parois verticales ne sont pas isolées.	
✓ **Ouvrants**	
Les ouvrants sont en simple vitrage sur menuiserie aluminium.	
✓ **Planchers bas**	
Les planchers bas ne sont pas isolés.	
✓ **Planchers hauts**	
Les planchers hauts sont isolés.	
✓ **Production de chaleur**	
Trois échangeurs assurent la production de chaleur.	
✓ **Production d'Eau Chaude Sanitaire**	
Un échangeur à plaques et des ballons électriques assurent la production d'ECS.	
✓ **Emetteurs de chaleur**	
Les radiateurs sont équipés de robinets manuels.	
✓ **Calorifuge des canalisations**	
Le calorifuge des canalisations est en bon état.	
✓ **Ventilation**	
Les locaux sont ventilés naturellement et par VMC.	
✓ **Eclairage**	
L'éclairage des locaux est assuré par des luminaires équipés de ballasts ferromagnétiques et d'ampoules à incandescence et halogènes.	

Légende					
	Poste en bon état		Poste à risque		Poste problématique

2.2 Proposition d'interventions

✓ **Parois verticales**	
Remplacement des panneaux préfabriqués en allège.	1
✓ **Ouvrants**	
Remplacement des ouvrants existants par des ouvrants en double vitrage performants.	1
✓ **Planchers bas**	
-	-
✓ **Planchers hauts**	
Abaissement de la hauteur sous plafond.	2
✓ **Production de chaleur**	
-	-
✓ **Production d'Eau Chaude Sanitaire**	
Isolation de l'échangeur à plaques de production d'ECS.	2
✓ **Emetteurs de chaleur**	
Mise en place de robinets thermostatiques.	1
✓ **Calorifuge des canalisations**	
-	-
✓ **Ventilation**	
Mise en place d'une VMC double flux.	2
✓ **Eclairage**	
Mise en place de luminaires performants avec ballasts électroniques et systèmes de gradation.	3

Légende					
1	Intervention prioritaire	2	Intervention secondaire	3	Intervention facultative

2.3 Scénario Performance Energétique

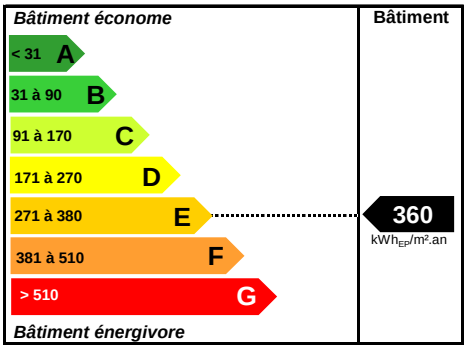
Dans le cadre de son plan climat, la ville de Paris s'est fixée des objectifs énergétiques à atteindre en 2020. La première étape est d'obtenir une consommation du bâtiment de l'ordre de 80 kWh_{EP}/m^2.an (label « Bâtiment Basse Consommation »). Afin de se rapprocher de cet objectif, il sera nécessaire d'effectuer des travaux sur les enveloppes et les installations techniques.

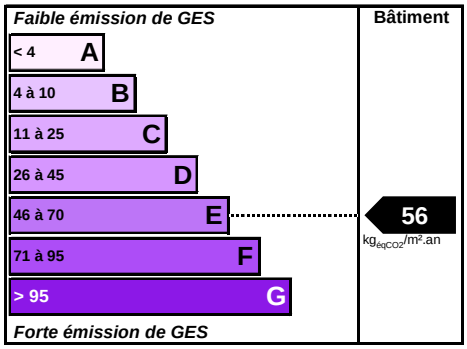
Le scénario simule les actions suivantes :

- Remplacement des panneaux préfabriqués en allège.
- Remplacement des ouvrants existants par des ouvrants en double vitrage performants.
- Isolation des toitures-terrasses. Abaissement de la hauteur sous plafond.
- Isolation de l'échangeur à plaques de production d'ECS.
- Mise en place de robinets thermostatiques.
- Mise en place d'une VMC double flux.
- Mise en place de luminaires performants avec ballasts électroniques et systèmes de gradation.

Les fortes consommations électriques des ventilateurs des Centrales de Traitement d'Air et de l'installation d'éclairage (Gymnase aveugle et donc éclairé en permanence) expliquent en partie le niveau de performance atteint.

Consommations après interventions :	1 440 000 kWhEP
Investissement total :	De 1 750 001 à 2 000 000 €











3 DESCRIPTION DE L'ENVELOPPE

3.1 Parois verticales

3.1.1 Description

Localisation	Description	Composition	Coef. U
Bâtiment 1	Non isolé	Mur de brique	2.3 W/m².K
Bâtiment 1	Isolé	Mur préfabriqué	0.8 W/m².K
Bâtiment 1	Non isolé vers LNC	Mur de parpaing	2.8 W/m².K

3.1.2 Illustrations





3.1.3 Proposition d'interventions

Interventions		Investissement [€^{HT}]	Economie [% EP]	Economie [kWh$_{EP}$]
1	Isolation par l'extérieur avec de la fibre de bois (épaisseur = 12 cm - λ = 0.049 W/m.K)	De 100 001 à 200 000 €	13.9 %	425 000
2	Isolation des murs sur locaux non chauffés avec de la fibre de bois (épaisseur = 12 cm - λ = 0.049 W/m.K)	De 10 001 à 25 000 €	1.9 %	60 000

3.1.4 Commentaires

Les murs du gymnase donnent sur un parking souterrain.

3.2 Ouvrants

3.2.1 Description

Localisation	Description	Coef. U
Bâtiment 1	Simple vitrage sur menuiserie aluminium	6.2 W/m².K
-	-	-
-	-	-

3.2.2 Illustrations





3.2.3 Proposition d'interventions

	Interventions	Investissement [€^{HT}]	Economie [% EP]	Economie [kWh$_{EP}$]
1	Remplacement des ouvrants en simple vitrage par des ouvrants sur menuiseries bois ou aluminium en double vitrage (U = 1.80 W/m².K)	De 700 001 à 800 000 €	17.9 %	550 000
-	-	-	-	-

3.2.4 Commentaires

La mauvaise étanchéité de certains ouvrants du bâtiment engendre des infiltrations d'air.

3.3 Planchers bas

3.3.1 Description

Localisation	Description	Composition	Coef. U
Bâtiment 1	Non isolé sur terre plein	Dalle béton	1.8 W/m².K
-	-	-	-
-	-	-	-

3.3.2 Illustrations



-

3.3.3 Proposition d'interventions

Interventions		Investissement [€^{HT}]	Economie	
			[% EP]	[kWh$_{EP}$]
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

3.3.4 Commentaires

De part sa nature le plancher bas ne peut être isolé.

3.4 Planchers hauts

3.4.1 Description

Localisation	Description	Composition	Coef. U
Bâtiment 1	Toiture-terrasse isolée	Dalle béton	0.6 W/m².K
-	-	-	-
-	-	-	-

3.4.2 Illustrations





3.4.3 Proposition d'interventions

	Interventions	Investissement [€^{HT}]	Economie [% EP]	Economie [kWh$_{EP}$]
1	Isolation des toitures-terrasses avec du liège expansé (épaisseur = 12 cm -λ = 0.042 W/m.K)	De 50 001 à 75 000 €	8.2 %	250 000
2	Abaissement de la hauteur sous plafond	De 300 001 à 400 000 €	4.6 %	140 000

3.4.4 Commentaires

-

4 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES

4.1 Chaufferie

4.1.1 Carnet d'entretien

Carnet d'entretien	Structure de maintenance	Fréquence des visites
Oui	CIEC	1 fois par mois

4.1.2 Intervention sur la/les chaudière(s)

Dernière modification	Travaux effectués
30 avril 2009	Arrêt chauffage et appoint eau

4.1.3 Intervention sur le réseau de distribution

Dernière modification	Travaux effectués
3 juillet 2009	Remplacement d'une vanne de régulation sur l'échangeur N°2

4.1.4 Régulations et départs réseaux

Marque	Description
Invensys MN Touch	3 départs régulés sur vanne 3 voies en fonction de la température extérieure.





4.1.5 Commentaires

La température de confort est en cohérence avec l'usage des bâtiments. En dehors des périodes d'occupation, il est possible de chauffer les bâtiments non isolés à une température de réduit de 16°C. Le planning doit être adapté aux horaires des bâtiments et de leur inertie.

4.2 Production de chaleur

4.2.1 Description

Système	Puissance	Marque	Modèle	Année	Rend.	Etat
Echangeur 1	390 kW	Cetetherm	-	2005	-	Bon
Echangeur 2	260 kW	Cetetherm	-	2005	-	Bon
Echangeur 3	130 kW	Cetetherm	-	2005	-	Bon
-	-	-	-	-	-	-

4.2.2 Illustrations





4.2.3 Proposition d'interventions

Interventions		Investissement [€^{HT}]	Economie	
			[% EP]	[kWh$_{EP}$]
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

4.2.4 Commentaires

4.3 Production d'Eau Chaude Sanitaire

4.3.1 Description

Localisation	Type	Capacité	Description
Sanitaires	Ballons électriques	3 x 100 l	Calorifugé
Chaufferie	Echangeur à plaques avec ballon de stockage	1 x 500 l	Calorifugé
-	-	-	-

4.3.2 Illustrations





4.3.3 Proposition d'interventions

Interventions		Investissement [€^{HT}]	Economie	
			[% EP]	[kWh$_{EP}$]
1	Isolation des échangeurs à plaques de production d'ECS	Inférieur à 10 000 €	< 1 %	5 000
-	-	-	-	-

4.3.4 Commentaires

-

4.4 Emetteurs de chaleur

4.4.1 Description

Localisation	Description	Composition
Bâtiment 1	Radiateurs	Fonte équipés de robinets manuels
Bâtiment 1	CTA	-
-	-	-

4.4.2 Illustrations





4.4.3 Proposition d'interventions

	Interventions	Investissement [€^{HT}]	Economie [% EP]	Economie [kWh$_{EP}$]
1	Mise en place de robinets thermostatiques	De 10 001 à 25 000 €	4.3 %	135 000
-	-	-	-	-

4.4.4 Commentaires

-

4.5 Calorifuge des canalisations

4.5.1 Description

Localisation	Description
Chaufferie	Bon état
Circulations des sous sols	Bon état
-	-

4.5.2 Illustrations





4.5.3 Proposition d'interventions

Interventions		Investissement [€^{HT}]	Economie	
			[% EP]	[kWh$_{EP}$]
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

4.5.4 Commentaires

-

4.6 Ventilation

4.6.1 Description

Localisation	Description
Salle d'occupation	Ventilation naturelle
Réfectoire	Ventilation double flux
Gymnase	Centrale de Traitement d'Air

4.6.2 Illustrations





4.6.3 Proposition d'interventions

	Interventions	Investissement [€^{HT}]	Economie	
			[% EP]	[kWh$_{EP}$]
1	Mise en place d'une VMC double flux	De 200 001 à 300 000 €	3.6 %	110 000
-	-	-	-	-

4.6.4 Commentaires

-

5 DESCRIPTION COMPLEMENTAIRE

5.1 Eclairage

5.1.1 Description

Localisation	Type	Description		
Salles de classe	Tube fluorescent monté sur ballast ferromagnétique	Encastré et suspendu	Interrupteur tout ou rien	-
Bibliothèque	Ampoules à incandescences, halogènes et fluorescentes.	Encastré et suspendu	Interrupteur tout ou rien	-
Escaliers	Tube fluorescent monté sur ballast ferromagnétique	Encastré	Interrupteur tout ou rien	-

5.1.2 Illustrations





5.1.3 Proposition d'interventions

	Interventions	Investissement [€^{HT}]	Economie [% EP]	Economie [kWh$_{EP}$]
1	Mise en place de luminaires performants avec ballasts électroniques et systèmes de gradation	De 100 001 à 200 000 €	3.6 %	110 000
-	-	-	-	-

5.1.4 Commentaires

L'hétérogénéité de l'éclairage de la bibliothèque est essentiellement due au caractère décoratif de l'installation.

5.2 Restauration collective

5.2.1 Description

Type	Energie	Comptage dédié
Préparation sur place	Electricité et gaz naturel	Non identifié
-	-	-
-	-	-

5.2.2 Illustrations





5.2.3 Commentaires

La restauration se trouve dans l'école.
Les consommations estimées pour les cuisines et non prises en compte dans l'étude sont de 50 000kWh$_{EF}$.

5.3 Climatisation

5.3.1 Description

Localisation	Description
-	-
-	-
-	-

5.3.2 Illustrations

-

5.3.3 Commentaires

-

SANS OBJET

5.4 Occultations

5.4.1 Description

Localisation	Type	Description
Bâtiment 1	Rideau	Clair et/ou obscurcissant
-	-	-
-	-	-

5.4.2 Illustrations





5.4.3 Commentaires

-

5.5 Garde-corps en façade

5.5.1 Description

Localisation	Description
-	-
-	-
-	-

5.5.2 Illustrations

-

-

5.5.3 Commentaires

-

SANS OBJET

5.6 Accès au site

5.6.1 Description

Localisation	Type	Description
Ecole	Porte vitrée	Sécurisation de l'accès par verrou magnétique
Bibliothèque	Porte vitrée	Sécurisation de l'accès par verrou magnétique
Gymnase	Porte vitrée	Sécurisation de l'accès par verrou magnétique

5.6.2 Illustrations





5.6.3 Commentaires

L'école et la bibliothèque sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

5.7 Toiture

5.7.1 Description

Localisation	Type	Description
Bâtiment 1	Toiture-terrasse	Complexe d'étanchéité et d'isolation
-	-	-
-	-	-

5.7.2 Illustrations





5.7.3 Commentaires

-

5.8 Garde-corps en terrasse

5.8.1 Description

Localisation	Type	Description
Bâtiment 1	Inexistant	-
-	-	-
-	-	-

5.8.2 Illustrations

-

-

5.8.3 Commentaires

-

6 ANNEXE - DPE AFFICHAGE

Diagnostic de performance énergétique

Une information au service de la lutte contre l'effet de serre
(6.3.bis.public)

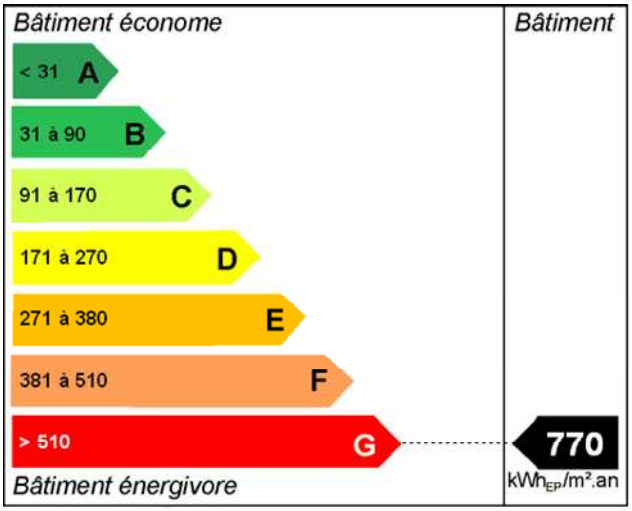
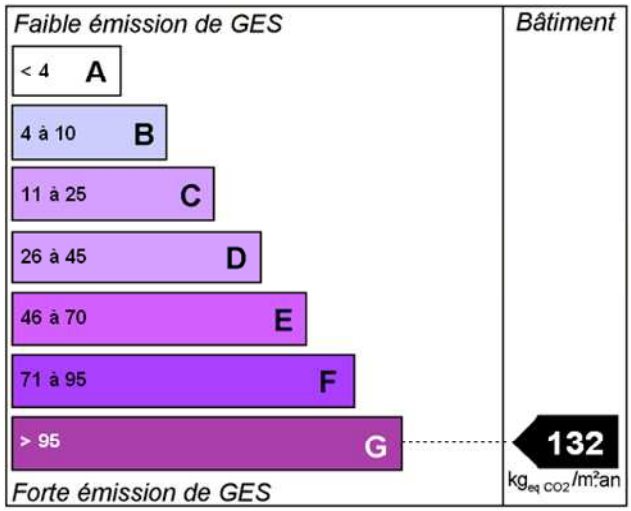
N° : 05018 Valable jusqu'au : 31/07/2019 Année de construction : 1971 Adresse : Ecole maternelle/Bibliothèque/Gymnase 15Bis, rue Buffon 75005 PARIS Nature ERP : Autre	Date : 31/07/2009 Diagnostiqueur : **Frédéric LEBLANC** ALTEREA 60, boulevard du Maréchal Alphonse Juin 44100 NANTES Signature :
SHON du bâtiment entier : 3 973 m^2	Surface utile : 3 973 m^2
Propriétaire : Nom : Mairie de PARIS Adresse : 21, place du Panthéon 75005 PARIS	**Gestionnaire** (s'il y a lieu) **:** Nom : Non applicable Adresse :

Ce document a été produit selon l'arrêté no *DEVU0771404A* du 7 décembre 2007 relatif à l'affichage du diagnostic de performance énergétique dans les bâtiments publics en France métropolitaine

Consommations annuelle par énergie

Obtenues au moyen des factures d'énergie du bâtiment du 01/01/2006 au 31/12/2008, prix moyens des énergies indexés au 15 août 2006.

	Consommations en énergies finales **Détail par énergie en kWh$_{EF}$**	Consommations en énergie primaire **Détail par énergie en kWh$_{EP}$**	Frais annuels d'énergie
Bois, biomasse	**0** kWh$_{EF}$	**0** kWh$_{EP}$	**0** € TTC
Electricité	**176 105** kWh$_{EF}$	**454 351** kWh$_{EP}$	**15 955** € TTC
Gaz	**0** kWh$_{EF}$	**0** kWh$_{EP}$	**0** € TTC
Autres énergies	**2 603 520** kWh$_{EF}$	**2 603 520** kWh$_{EP}$	**149 963** € TTC
Production d'électricité à demeure	**0** kWh$_{EF}$	**0** kWh$_{EP}$	**0** € TTC
Abonnements			**442** € TTC
TOTAL		**3 057 871** kWh$_{EP}$	**166 360** € TTC

Consommation énergétique (en énergie primaire) **pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les autres usages, déduction faite de la production d'électricité à demeure.**	**Emission des gaz à effet de serre (GES)** **pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les autres usages.**
Consommation estimée : **770** kWh$_{EP}$/m^2.an	**Estimation des émissions :** **132** kg$_{CO2}$/m^2.an
	

Diagnostic de performance énergétique

(6.3.public)

Descriptif du lot proposé à la vente et de ses équipements

Bâtiment	Chauffage et refroidissement	Eau chaude sanitaire, éclairage et ventilation
Toiture : Sous terrasse Isolée	**Système :** Echangeurs de chaleur Aucun équipement individuel	**Système :** Echangeur à plaques et ballons électriques
Plancher bas : Sur terre plein Non isolé	**Emetteurs de chauffage :** Radiateurs	**Système d'éclairage :** Fluorescent et incandescent géré par interrupteurs
Murs : Briques, parpaings et panneaux préfabriqués Isolés et non isolés	**Système de refroidissement :** Aucun système de climatisation	**Système de ventilation :** Simple flux et double flux sans récupérateur avec programmation jour/nuit
Menuiserie : Métal SV Sans volet	**Autres équipements consommant de l'énergie :** Postes informatiques et équipements de cuisine	
Nombre d'occupants : -		
Energies renouvelables	Quantité d'énergie d'origine renouvelable	**0** $KWh_{EP}/m^2.an$
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables :		

Pourquoi un diagnostic dans les bâtiments publics

- Pour informer l'usager, le visiteur ou l'occupant du bâtiment public.
- Pour sensibiliser le gestionnaire et lui donner des éléments d'information pour diminuer les consommations d'énergie.
- Pour permettre la comparaison entre les bâtiments et susciter une émulation entre les différents opérateurs publics, les inciter au progrès et à l'exemplarité en matière de gestion ou de travaux entrepris.

Factures et performance énergétique

La consommation est estimée sur la base des factures d'énergie et des relevés de compteurs d'énergie. La consommation ci-dessus traduit un niveau de consommation constaté. Ces niveaux de consommations peuvent varier de manière importante suivant la qualité du bâtiment, les équipements installés et le mode de gestion et d'utilisation adoptés sur la période de mesure.

Énergies renouvelables

Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées les quantités d'énergie renouvelable produites par les équipements installés à demeure (sur le bâtiment ou à proximité immédiate).

Énergie finale et énergie primaire

L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous (gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus d'énergie que celle que vous utilisez en bout de course.
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées.

Variations des conventions de calcul et des prix de l'énergie

Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. La mention " prix de l'énergie en date du… " indique la date de l'arrêté en vigueur au moment de l'établissement du diagnostic.
Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national.

Constitution des étiquettes

La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est le résultat de la conversion en énergie primaire des consommations d'énergie du bien indiquées par les compteurs ou les relevés.

Commentaires :

Diagnostic de performance énergétique

(6.1.public)

Conseils pour un bon usage

La gestion des intermittences constitue un enjeu essentiel dans les bâtiments publics : les principaux conseils portent sur la gestion des interruptions ou des ralentis des systèmes pour tous les usages (chauffage, climatisation, éclairage et les autres consommateurs d'énergie). Cette gestion est capitale pour les bureaux, locaux d'enseignements, lieux culturels ou sportifs. Pour les locaux utilisés 24 heures sur 24, les périodes de ralentis de certains locaux peuvent permettre des économies d'énergie notables.

Gestionnaire énergie

- Mettre en place une planification énergétique adaptée à la collectivité ou à l'établissement.

Chauffage

- Vérifier la programmation hebdomadaire jour/nuit et celle du week-end.
- Vérifier la température intérieure de consigne en période d'occupation et en période d'inoccupation.
- Réguler les pompes de circulation de chauffage : asservissement à la régulation du chauffage, arrêt en dehors des périodes de relance.

Ventilation

- Si le bâtiment possède une ventilation mécanique, la programmer de manière à l'arrêter ou la ralentir en période d'inoccupation.

Eau chaude sanitaire

- Arrêter les chauffes eau pendant les périodes d'inoccupation.
- Changer la robinetterie traditionnelle au profit de mitigeurs.

Confort d'été

- Installer des occultations mobiles sur les fenêtres ou les parois vitrées s'il n'en existe pas.

Eclairage

- Profiter au maximum de l'éclairage naturel. Eviter d'installer les salles de réunion en second jour ou dans des locaux sans fenêtres.
- Remplacer les lampes à incandescence pas des lampes basse consommation.
- Installer des minuteurs et/ou des détecteurs de présence, notamment dans les circulations et les sanitaires.
- Optimiser le pilotage de l'éclairage avec par exemple une extinction automatique des locaux la nuit avec possibilité de relance.

Bureautique

- Opter pour la mise en veille automatique des écrans d'ordinateurs et pour le mode économie d'énergie des écrans lors d'une inactivité prolongée (extinction de l'écran et non écran de veille).
- Veiller à l'extinction totale des appareils de bureautique (imprimantes, photocopieurs) en période de non utilisation (la nuit par exemple) ; ils consomment beaucoup d'électricité en mode veille.
- Opter pour le regroupement des moyens d'impression (imprimantes centralisées par étage) ; les petites imprimantes individuelles sont très consommatrices.

Sensibilisation des occupants et du personnel

- Sensibiliser le personnel à la détection de fuites d'eau afin de les signaler rapidement.
- Veiller au nettoyage régulier des lampes et des luminaires, et à leur remplacement en cas de dysfonctionnement.
- Veiller à éteindre l'éclairage dans les pièces inoccupées, ainsi que le midi et le soir en quittant les locaux.
- Sensibiliser les utilisateurs de petit électroménager : extinction des appareils après usage (bouilloires, cafetières), dégivrage régulier des frigos, priorité aux appareils de classe A ou supérieure.
- En été, utiliser les occultations (stores, volets) pour limiter les apports solaires.

Compléments

-

Diagnostic de performance énergétique

(6.3.public)

Recommandation d'amélioration énergétique

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie.
Examinez-les, elles peuvent vous apporter des bénéfices.

Mesures d'amélioration	Commentaires
Isolation des parois	La pose d'un isolant sur les murs diminuerait les déperditions de chaleur et la surconsommation.
Remplacement des ouvrants	Le remplacement des ouvrants participerait à l'amélioration du confort et à la diminution de la facture énergétique.
Installation de robinets thermostatiques	Les robinets thermostatiques permettent de prendre en compte les apports extérieurs (soleil, appareils électriques, etc.) dans la régulation du confort.
Sensibilisation des occupants	La sensibilisation des occupants d'un bâtiment en matière de maîtrise de l'énergie permet de réduire les consommations

Commentaires :

Les entrées d'air et les bouches d'extraction doivent être nettoyées régulièrement (tous les 6 mois). Le caisson de ventilation doit être vérifié tous les 3 ans par un professionnel.

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.

Pour plus d'informations : www.ademe.fr ou www.logement.equipement.gouv.fr